

程式語言

Programming Languages — Class 5

政大資碩 115-1 陳家宏

今天三堂課

時段	內容
第 1 堂	§3.1 前端：scanning 與 parsing (pp.57–59)；parse 與 validate
第 2 堂	§3.2 LET 的規格與實作 (pp.60–72)
第 3 堂	Fennel 的 jump-to-def：tree-sitter 與直譯器；兩個隨堂演練

上週停在哪裡？

;; 上週 (§2.5)

read	: String	→ SchemeVal	; p.53 的描述：Scheme 內建的 read，把字串轉成 list 與 symbol
parse-expression	: SchemeVal	→ LcExp	; p.53

;; 本週 (§3.2)

scan&parse	: String	→ Program	; 由 p.71 推出，課本沒寫這個簽名
value-of-program	: Program	→ ExpVal	; p.71
run	: String	→ ExpVal	; p.71

兩個前端，相同與不同在哪？

	上週	本週
前端由誰組成	<code>read</code> ，再 <code>parse-expression</code>	<code>scan&parse</code> 一步完成
前端的輸出	<code>LcExp</code>	<code>Program</code>
和 <code>LcExp</code> 對應的型別	—	<code>Expression</code> ； <code>Program</code> 在外面多包一層 <code>a-program</code> (p.60, p.69)

兩個「前端」的輸出都是 **AST**，型別由 `define-datatype` 定義 (p.52、p.69)。

`Program` 的值也是 Scheme 值 (p.15 的 `SchemeVal`)，簽名寫 `Program`，是因為它帶的資訊比較多。

第三章開頭說了什麼？

課本 p.57（我的中譯）：

這一章研究變數的 binding 與 scoping。做法是依序介紹一系列小語言，為它們寫規格，再用直譯器實作。規格與直譯器都多帶一個 context 參數，叫做 environment，用來記錄每個變數在當下的意義。

$(\text{value-of exp } \rho) = \text{val}$ 怎麼讀？

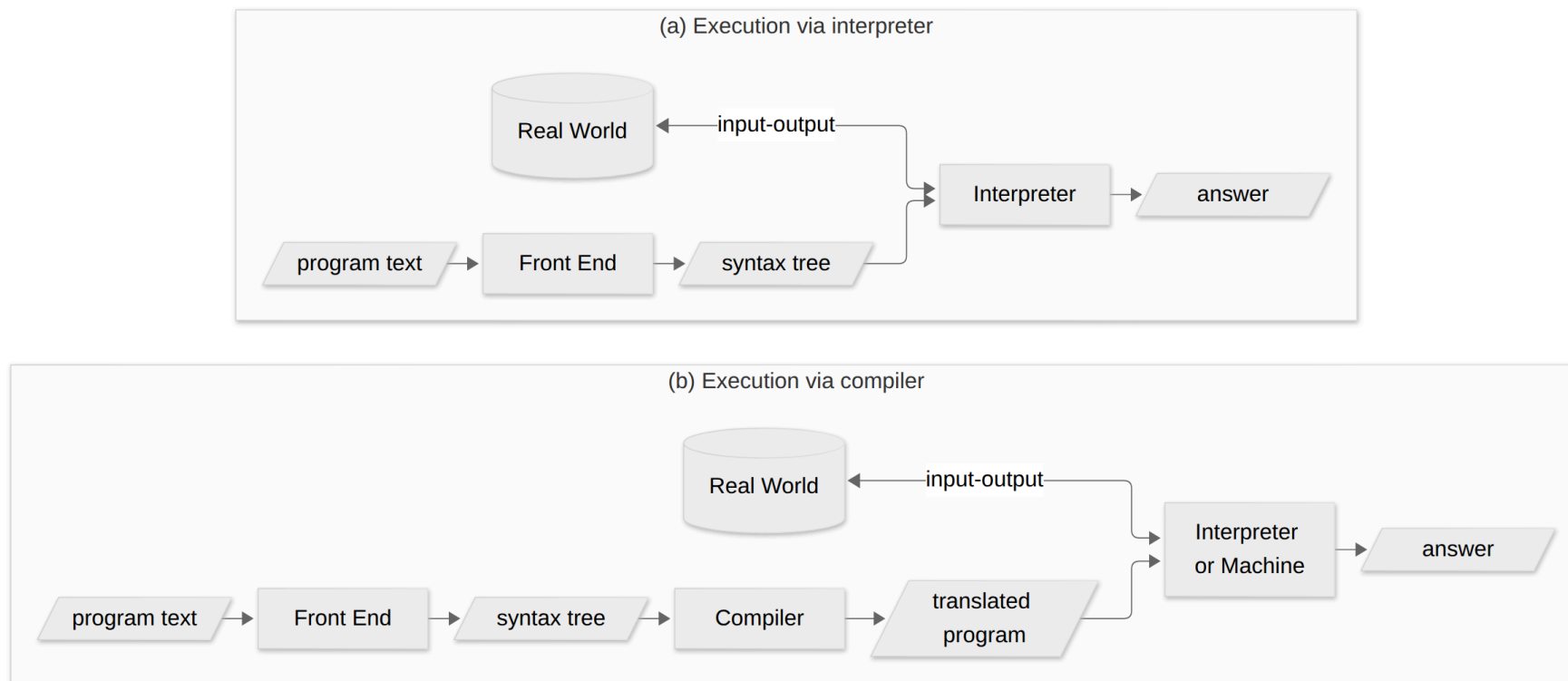
課本 p.57：第三章的規格由這種形式的斷言組成，意思是「exp 在環境 ρ 裡的值應該是 val」。

符號	意思	定義在哪
exp	一個 expression 的 AST	Figure 3.2 (p.60)、Figure 3.6 (p.69)
ρ	environment	§2.2 (p.36)；記號在 p.61
val	expressed value	p.61

課本 p.57：先寫推論規則與等式，用手推出這種斷言；接著才寫程式實作。

為什麼要在意（我的補充）：寫程式之前，就能先用手算出「這個程式應該得到什麼」。程式算出別的答案時，手上有一個可以對照的標準。

Figure 3.1 : 兩條執行路線 (p.59)



p.58 : target language 常是機器語言；也可以是一個較簡單、容易寫直譯器的語言。
後者因歷史因素稱為 **byte code**，它的直譯器稱為 **virtual machine**。

這門課走 (a)。

在這門課裡，誰是 defined language ？

課本用語 (p.57)	意思	這門課
source language / defined language	被實作的語言	LET (本週)
implementation language / defining language	用來寫直譯器的語言	Racket (<code>#lang eopl</code>)

```
(let ((val1 (value-of exp1 env)))          ; p.72, Figure 3.9
  (value-of body (extend-env var val1 env)))
```

```
let x = 5 in -(x,3)                        ; p.66
```

問題：上面兩段都有 `let` 。各屬於表格的哪一列？

前端分哪兩步？ (p.58)

```
"let x = 5 in -(x,3)"
  |
  | scanning ← lexical specification
  ▼
let x = 5 in - ( x , 3 )      ← tokens
  |
  | parsing ← grammar
  ▼
#(struct:a-program
  #(struct:let-exp x #(struct:const-exp 5)
    #(struct:diff-exp #(struct:var-exp x) #(struct:const-exp 3))))
```

步驟	輸入 → 輸出	依據
scanning	字元序列 → token 序列	lexical specification
parsing	token 序列 → AST	grammar

scanner 實際做了什麼？

Figure B.1 (p.380) 的輸入：

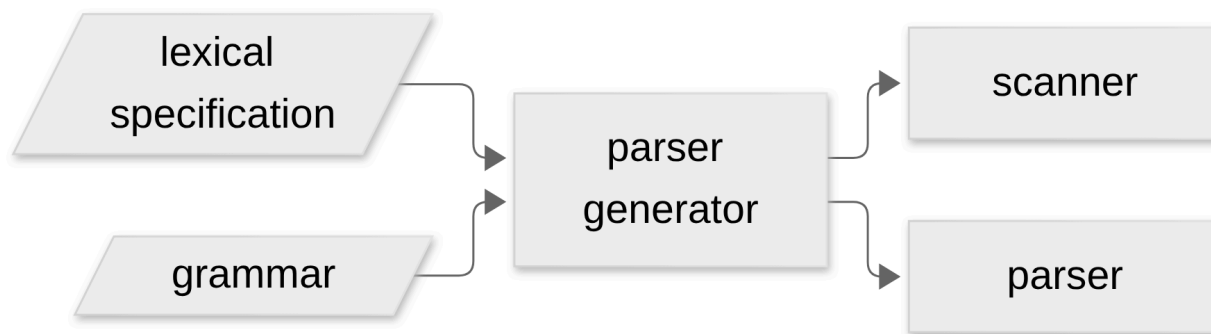
```
foo bar %here is a comment  
) begin baz
```

字元	scanner 的處理
foo 、 bar 、 baz	identifier
空白、換行	忽略
%here is a comment	註解，忽略
)	標點
begin	keyword，要和 identifier 區分開

pp.381–382：每個 token 至少帶三樣資料——類別、內容、在輸入中的位置。
位置可以讓 parser 指出語法錯誤在哪裡。第 3 堂會回到「位置」。

parser generator 吃什麼、吐什麼？

p.58 :



p.67 : LET 的實作用 **SLLGEN** 當前端 (Appendix B, p.379 起)。

為什麼要在意：從這一章起，正文的 parser 由 SLLGEN 產生，程式碼不再列在課本裡。

不用 parser generator 的話呢？

p.59 提到另外兩條路：

1. 手寫 scanner 與 parser（細節見 compiler 教科書）
2. 忽略 concrete syntax 的細節，直接把 concrete syntax 寫成 **list 結構**，也就是 §2.5 的 `parse-expression` 的輸入的形式。

要看手寫 parser 的長相，§2.5 的 `parse-expression` 是現成的例子。

"Parse, don't validate" 是什麼意思？(補充教材)

出處：Alexis King，2019 年的部落格文章 *Parse, don't validate*。

我的轉述：檢查輸入時，把結果轉成一個新型別的值交出去。

之後的程式只收這個型別，就不必再檢查一次。

```
parse-expression : SchemeVal → LcExp          ; p.53
occurs-free?      : Sym × LcExp → Bool          ; p.46, written with cases
```

套到 §2.5 (我的解讀)：

- `parse-expression` 的輸入可以是任何 Scheme 值；只要有回傳，回傳的就是 `lc-exp`
- `occurs-free?` 收的是 `lc-exp`，用 `cases` 直接取欄位，不必再檢查原始 list 的形狀

`(a b c)` 交給 `parse-expression` 會怎樣？

```
> (parse-expression '(a b c))  
#(struct:app-exp #(struct:var-exp a) #(struct:var-exp b))
```

Ex 2.30 [★★] (p.54)：課本說這個 `parse-expression` 是 **fragile**——偵測不到 `(a b c)` 這類錯誤，遇到 `(lambda)` 則以不恰當的錯誤訊息中止。

我的解讀：把 `parse` 放在邊界，前提是 `parser` 會拒絕不合法的輸入。

第 1 堂回顧

1. 第三章的策略：先替每個語言寫規格，再照 interpreter recipe 用直譯器實作 (p.57)
2. 規格的形式：`(value-of exp ρ) = val` (p.57)
3. defined language 與 defining language (p.57)；直譯器與編譯器兩條路 (Figure 3.1, p.59)
4. 前端 = scanning + parsing；token 帶有位置資料 (p.58；pp.381–382)
5. 第三章起，LET 的前端由 SLLGEN 產生 (p.67)
6. parse 之後資料已是 `lc-exp`，下游不必再檢查 (p.53；p.46)。parser 要拒絕不合法的輸入，才擋得住錯誤 (Ex 2.30, p.54)

第 2 堂

§3.2 LET：規格與實作 (pp.60–72)

§3.2 的地圖

以下兩條邏輯的整理是我的解讀。

規則的形式：每條規則都在定義這個函數 (p.62)

```
value-of : Exp × Env → ExpVal
```

型別	意思	小節
Exp	程式長什麼樣 (Syntax)	3.2.1 (p.60)
ExpVal	結果可以是什麼 (Values)	3.2.2 (p.61)
Env	變數代表什麼 (Environments)	3.2.3 (p.61)

§3.2 的地圖（續）

小節的順序：語言一次長一個功能

順序	內容	小節
1	數字與變數：const、var、diff	3.2.4 (p.62)
—	整個程式的初始環境	3.2.5 (p.63)
2	布林：zero?、if	3.2.6 (p.63)
3	let	3.2.7 (p.65)
4	把規則寫成程式	3.2.8 (p.67)

3.2.5 夾在數字和布林之間：先定好初始環境 $[i=[1], v=[5], x=[10]]$ ，
Figure 3.3 (p.64) 才能用它算第一個例子。

Figure 3.2 : LET 有幾種 expression ? (p.60)

```
Program    ::= Expression
              a-program (exp1)
Expression ::= Number
              const-exp (num)
Expression ::= -(Expression , Expression)
              diff-exp (exp1 exp2)
Expression ::= zero? (Expression)
              zero?-exp (exp1)
Expression ::= if Expression then Expression else Expression
              if-exp (exp1 exp2 exp3)
Expression ::= Identifier
              var-exp (var)
Expression ::= let Identifier = Expression in Expression
              let-exp (var exp1 body)
```

記號與 p.52 相同：`::=` 那一行是 concrete syntax，下一行是 abstract syntax (variant 名稱與欄位名稱)。

這個語言的值有哪些？

課本 p.61：

```
ExpVal = Int + Bool  
DenVal = Int + Bool
```

名稱	p.61 的定義
expressed values	expression 可能算出的值
denoted values	變數可能綁定到的值

p.61：這一章的語言裡，兩者都相同。

為什麼要在意：Ex 3.13 [★] (p.73) 要你把值改成只有整數、0 當 false。
值的集合是 defined language 的設計決定，可以和 Racket 不一樣。

ExpVal 的介面 (p.61)

```
num-val      : Int    → ExpVal
bool-val     : Bool   → ExpVal
expval->num   : ExpVal → Int
expval->bool  : ExpVal → Bool
```

p.61：參數不是數字時，`expval->num` 是 undefined；

參數不是布林時，`expval->bool` 是 undefined。

實作選擇報錯 (p.67；Figure 3.7, p.70)。

`num-val`、`bool-val` 是 constructor；`expval->num`、`expval->bool` 課本稱為 **extractor** (p.67)。

「 $[val]$ 」一定等於 val 嗎？

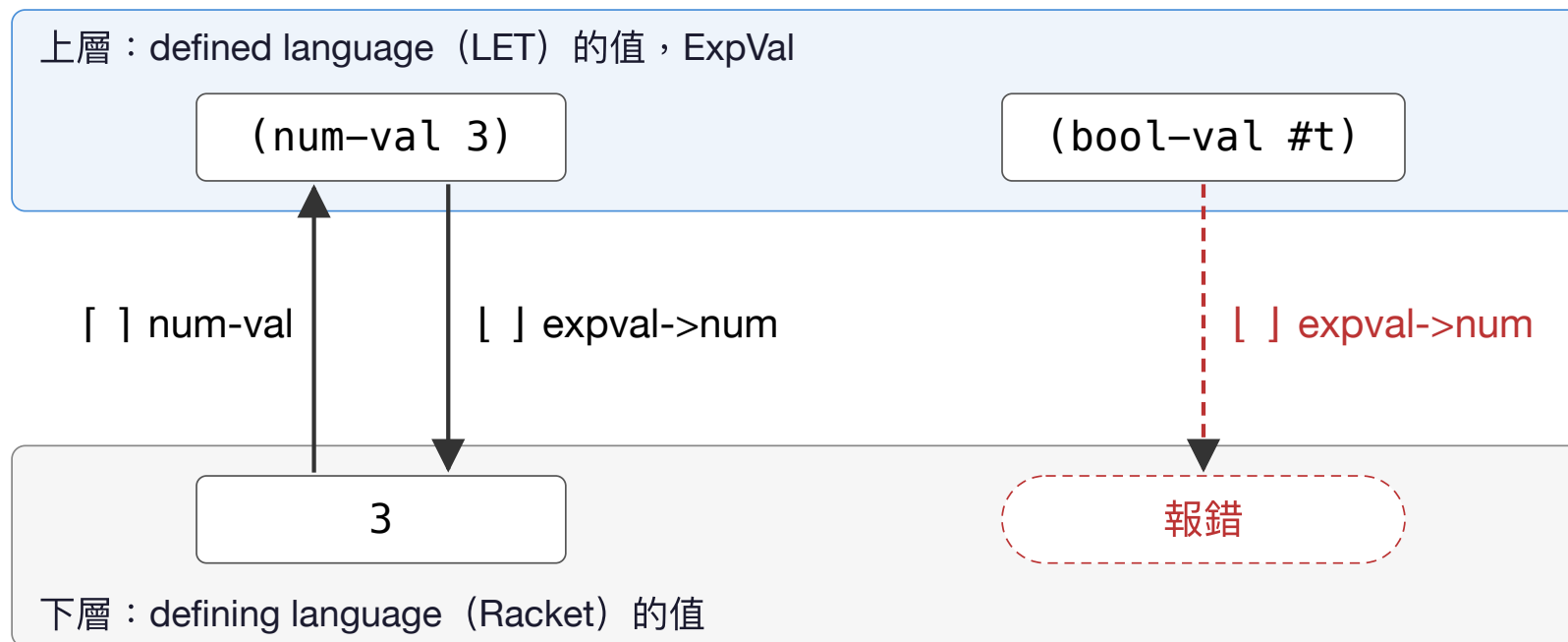
課本 p.63 的縮寫：

記號	代表
«exp»	expression exp 的 AST
$[n]$	$(num-val\ n)$
$[val]$	$(expval \rightarrow num\ val)$

p.63 說推導中會用到 $[[n]] = n$ 。

- Ex 3.1 [★] (p.63)：在 Figure 3.3 裡，列出每一個用到 $[[n]] = n$ 的地方。
- Ex 3.2 [★★] (p.63)：找一個 $val \in ExpVal$ ，使得 $[[val]] \neq val$ 。

「[」和「|」怎麼記？



這張圖是我的記憶法，課本沒有「上下層」的說法。

`[n]` 把下層的值送上去；`[val]` 把上層的值拿下來 (p.63)。

用這張圖讀 diff 的等式

```
(value-of (diff-exp exp1 exp2) ρ)
= [(- [(value-of exp1 ρ)] [(value-of exp2 ρ)])] ; p.71
```

步驟	方向
[]：把兩個運算元的值拿下來	上層 → 下層
用 Racket 的 <code>-</code> 相減	在下層
[]：把結果送上去	下層 → 上層

使用這張圖的兩個前提：

- 兩層的值都存在 Racket 裡；分層看的是「屬於哪個語言」
- 兩章共同的讀法：[] 是裝進表示法 (p.32、p.63)，[] 是取出 (p.63)；上下層只是第三章的畫法

environment 的縮寫怎麼讀？ (pp.61–62)

縮寫	意思
<code>ρ</code>	任一個 environment
<code>[]</code>	空的 environment
<code>[var=val]ρ</code>	<code>(extend-env var val ρ)</code>
<code>[var1=val1, var2=val2]ρ</code>	<code>[var1=val1]([var2=val2]ρ)</code>
<code>[var1=val1, var2=val2, ...]</code>	var1 的值是 val1，依此類推

p.62 用縮排寫較長的 environment：

```
[x=3]
[y=7]      =      (extend-env 'x 3
[u=5]ρ      (extend-env 'y 7
              (extend-env 'u 5 ρ)))
```

expression 的介面 (p.62)

```
constructors:
  const-exp  : Int → Exp
  zero?-exp  : Exp → Exp
  if-exp     : Exp × Exp × Exp → Exp
  diff-exp   : Exp × Exp → Exp
  var-exp    : Var → Exp
  let-exp    : Var × Exp × Exp → Exp

observer:
  value-of   : Exp × Env → ExpVal
```

p.62：每個以 Expression 為左邊的 production 對應一種 expression，共六種；介面有七個程序——六個 constructor、一個 observer。

和 class-03 §2.1 的分類相同：constructor 造出值，observer 從值裡取出資訊。

const、var、diff 三條等式 (p.62)

```
(value-of (const-exp n) ρ) = (num-val n)

(value-of (var-exp var) ρ) = (apply-env ρ var)

(value-of (diff-exp exp1 exp2) ρ)
  = (num-val
     (-
      (expval->num (value-of exp1 ρ))
      (expval->num (value-of exp2 ρ))))
```

p.63：diff 這條要做兩件事——確認兩個運算元的值是數字，並把相減的結果包回 expressed value。

程式裡的自由變數從哪拿值？

p.63：一個程式就是一個 expression；要算它的值，得先指定程式中自由變數的值。

```
(value-of-program exp) = (value-of exp [i=[1], v=[5], x=[10]]) ; p.63
```

```
;; init-env : () -> Env                                p.69
(define init-env
  (lambda ()
    (extend-env 'i (num-val 1)
      (extend-env 'v (num-val 5)
        (extend-env 'x (num-val 10)
          (empty-env)))))))
```

在 LET 直譯器的 `top.scm` 按 Run，到互動視窗輸入：

```
> (run "y")
apply-env: No binding for y
```

用等式算 Figure 3.3

令 $\rho = [i=[1], v=[5], x=[10]]$ ，也就是上一頁的初始環境。

```
(value-of «-(-(x,3), -(v,i))»  $\rho$ ) = ?
```

先在紙上逐步代換，每一步只改寫一個 `value-of`。

算完之後，用 `run` 對答案：

```
> (run "-(-(x,3), -(v,i))")
```

zero? 與 if 的推論規則

p.63 : zero? 是布林的 constructor , if 是布林的 observer 。

$$\frac{(\text{value-of } \text{exp1 } \rho) = \text{val1}}{(\text{value-of } (\text{zero?-exp } \text{exp1}) \rho) = \begin{matrix} (\text{bool-val } \#t) & \text{若 } (\text{expval} \rightarrow \text{num } \text{val1}) = 0 \\ (\text{bool-val } \#f) & \text{若 } (\text{expval} \rightarrow \text{num } \text{val1}) \neq 0 \end{matrix}} \quad \text{p.65}$$
$$\frac{(\text{value-of } \text{exp1 } \rho) = \text{val1}}{(\text{value-of } (\text{if-exp } \text{exp1 } \text{exp2 } \text{exp3}) \rho) = \begin{matrix} (\text{value-of } \text{exp2 } \rho) & \text{若 } (\text{expval} \rightarrow \text{bool } \text{val1}) = \#t \\ (\text{value-of } \text{exp3 } \rho) & \text{若 } (\text{expval} \rightarrow \text{bool } \text{val1}) = \#f \end{matrix}} \quad \text{p.65}$$

- 注意：推論規則的前提 $(\text{value-of } \text{exp1 } \rho) = \text{val1}$ 代表了子計算 (sub computation)

規則為什麼要改寫成等式？

p.65：推論規則的前提代表一次子計算，串起來會是一棵樹（像 p.5 那棵），不好讀。
改寫成等式，就能用「等號代換」一行一行往下寫。

```
(value-of (if-exp exp1 exp2 exp3) ρ)           ; p.65  
  = (if (expval->bool (value-of exp1 ρ))  
        (value-of exp2 ρ)  
        (value-of exp3 ρ))
```

Figure 3.4 (p.66)， $\rho = [x=[33], y=[22]]$ ：

```
(value-of «if zero?(-(x,11)) then -(y,2) else -(y,4)» ρ)  
  = (if (expval->bool (bool-val #f)) ... ...)  
  = (value-of «-(y,4)» ρ)  
  = [18]
```

let 的規則與等式 (p.67)

$$(\text{value-of } \text{exp1 } \rho) = \text{val1}$$
$$(\text{value-of } (\text{let-exp } \text{var } \text{exp1 } \text{body}) \rho) = (\text{value-of } \text{body } [\text{var}=\text{val1}]\rho)$$
$$\begin{aligned} &(\text{value-of } (\text{let-exp } \text{var } \text{exp1 } \text{body}) \rho) \\ &= (\text{value-of } \text{body } [\text{var}=(\text{value-of } \text{exp1 } \rho)]\rho) \end{aligned}$$

部分	在哪個環境裡求值
exp1	ρ
body	$[\text{var}=\text{val1}]\rho$

p.66 : let 宣告的變數在 body 裡被綁定，就像 lambda 的變數一樣 (§1.2.4)。

巢狀 let：每個 x 指向誰？（p.66）

```
let z = 5
in let x = 3
  in let y = -(x,1)      % here x = 3
    in let x = 4
      in -(z, -(x,y))    % here x = 4
```

1. 在每一個 `x` 的使用處，標出它對應哪一個 `let x`。
2. 算出這個 expression 的值。

```
> (run "let z = 5 in let x = 3 in let y = -(x,1) in let x = 4 in -(z, -(x,y))")
```

右手邊也是 let 的時候呢？ (p.67)

```
let x = 7
in let y = 2
    in let y = let x = -(x,1)
                in -(x,y)
        in -(-(x,8), y)
```

先回答：

1. 第三行 `-(x,1)` 裡的 `x` 是幾？
2. 第四行 `-(x,y)` 裡的 `y` 是幾？
3. 整體的值是多少？

推導的寫法參考 Figure 3.5 (p.68)。

等式怎麼變成 **cases** 分支？（Figures 3.8–3.9, pp.71–72）

等式的左邊（pp.62, 65, 67）	value-of 裡的分支（pp.71–72）
<code>(value-of (const-exp n) ρ)</code>	<code>(const-exp (num) ...)</code>
<code>(value-of (var-exp var) ρ)</code>	<code>(var-exp (var) ...)</code>
<code>(value-of (diff-exp exp1 exp2) ρ)</code>	<code>(diff-exp (exp1 exp2) ...)</code>
<code>(value-of (zero?-exp exp1) ρ)</code>	<code>(zero?-exp (exp1) ...)</code>
<code>(value-of (if-exp exp1 exp2 exp3) ρ)</code>	<code>(if-exp (exp1 exp2 exp3) ...)</code>
<code>(value-of (let-exp var exp1 body) ρ)</code>	<code>(let-exp (var exp1 body) ...)</code>

每條等式對應一個分支：等式右邊寫成分支的 body，ρ 寫成 **env**。

-(zero?(0), 1) 的錯誤是誰抓到的？

```
> (scan&parse "-(zero?(0), 1)")
#(struct:a-program
  #(struct:diff-exp #(struct:zero?-exp #(struct:const-exp 0)) #(struct:const-exp 1)))

> (run "-(zero?(0), 1)")
expval-extractors: Looking for a num, found #(struct:bool-val #t)
```

問題：Figure 3.2 (p.60) 的 grammar 能不能排除這個程式？

- grammar 規定的是形狀，diff-exp 的兩個運算元可以是任何 Expression。
- 值的種類要等到 expval->num 被呼叫時才檢查 (Figure 3.7, p.70)。
- 第 1 堂的 "Parse, don't validate" 只管到形狀，管不到這一層。

第 2 堂回顧

要算出一段 LET 程式的值，需要什麼？

1. 一個函數：`value-of` : $\text{Exp} \times \text{Env} \rightarrow \text{ExpVal}$ (p.62)
2. 三個型別：`Exp` 是程式長什麼樣 (p.60)，`ExpVal` 是結果可以是什麼 (p.61)，`Env` 是變數代表什麼 (p.61)
3. 每種 **expression** 一條規則：語言一次長一個功能，數字與變數 $\rightarrow$ 布林 $\rightarrow$ let，每長一個功能就多幾條規則 (pp.62–67)
4. 每條規則對應一個 **cases** 分支：等式右邊寫成分支的 `body`， ρ 寫成 `env` (pp.71–72)

第 3 堂

同一棵樹，兩種用法：jump-to-def 與 value-of

按 `gd` 時發生了什麼？(補充教材)

conjure 是 Neovim 的外掛，可以在編輯器裡直接求值 Fennel、Clojure 等 Lisp 程式。

我送過一個 PR，替 conjure 的 Fennel client 加上 jump-to-definition：

游標停在一個 symbol 上，按 `<localleader>gd`（以下簡稱 `gd`），游標跳到它的定義處。

PR：github.com/Olical/conjure/pull/704

這個功能的規格（我的寫法）：

`jump-to-def`：某個 symbol 出現的位置 → 定義它的位置

三個 query 檔 (PR 的 patch 20/20)

```
;; res/queries/fennel/local-def.scm
(local_form
  (binding_pair
    lhs: (symbol_binding) @local.def))
(fn_form
  name: [(symbol) (multi_symbol)] @local.fn.def)

;; res/queries/fennel/import-path.scm
(local_form
  (binding_pair
    rhs: (list
      call: (symbol) (#any-of? "autoload" "require")
      item: (string) @import.path)))

;; res/queries/fennel/ext-def.scm
(local_form (binding_pair lhs: (symbol_binding) @local.def))
(fn_form name: (symbol) @fn.def)
(fn_form name: (multi_symbol member: (symbol_fragment) @fn.def))
```

兩種介面並排比較

	SLLGEN 前端 + <code>value-of</code>	tree-sitter + Query
輸入	完整、合法的程式字串	編輯中的文字，可以不完整
遇到錯誤	報錯，拿不到 AST	回傳含 ERROR 節點的樹
輸出	AST，型別由 <code>define-datatype</code> 定義 (p.69)	節點，型別以字串表示
位置	AST 裡沒有 (p.60)	每個節點帶 range
client 怎麼取用	自己寫遞迴，用 <code>cases</code> 分派 (pp.71–72)	寫 Query pattern，取回 capture
context	environment 一路往下傳 (p.57)	比對時沒有；client 自己處理

左欄依據課本；右欄是課本外的 tree-sitter 行為。

為什麼 AST 裡沒有位置？

p.382：token 帶有位置資料，parser 可用來指出語法錯誤的位置。

```
> (run "-(1,")
parsing: at line 1: nonterminal <expression> can't begin with end-marker #f

> (scan&parse "-(55, -(x,11))"          ; p.60
  #(struct:a-program #(struct:diff-exp #(struct:const-exp 55) ...))
```

位置只出現在錯誤訊息裡，AST 裡沒有。

我的解讀：AST 交給 `value-of` 之後，沒有一條等式用得到行號。
`jump-to-def` 要回傳的，正好就是位置。

兩邊各在哪裡 parse ?

這一張是我的解讀。

	直譯器	jump-to-def
parse 的結果	有型別的 AST (<code>expression?</code> 成立)	通用的樹，節點型別是字串
形狀的檢查發生在	<code>scan&parse</code> ，一次	每次 Query 比對時
下游怎麼確認自己拿到什麼	<code>cases expression</code> 的 variant	pattern 有沒有比對成功
比對名稱的方式	<code>apply-env</code> 依環境查找	<code>(= code-text node-t.content)</code> (出自 PR)

演練二：Exercise 3.6 [★] (p.72)

替 LET 加上 `minus`：接受一個參數 n ，回傳 $-n$ 。

```
minus(-(minus(5),9))      ; p.72: should be 14
```

在紙上寫出：

1. Figure 3.2 要加的 production，以及 variant 名稱與欄位
2. `value-of` 對這個 variant 的等式（用「`|`」、「`|`」記號）
3. `value-of` 裡對應的 `cases` 分支

回家可以在課程 repo 的 LET grammar 加上這個 production，用上面的例子試跑。

下週預告：§3.3 PROC (p.74 起)

```
let f = proc (x) -(x,11)
in (f (f 77))
```

p.75：這個程式造出一個「減 11」的程序，命名為 `f`，再對 77 套用兩次，得到 55。

下週要回答：`proc` 算出來的值，要記住哪些東西？

本日結論

1. 前端把字串變成 AST ； `value-of` 只處理 AST (p.71)
2. 定義一個語言的規格，需要依序處理：
 - syntax
 - values
 - environments
 - behavior (rules 與 equations)
3. 課本的作法：先定義語言的規格，最後再實作 `value-of`
4. 用途不同，介面就不同：直譯器用 `define-datatype` 與 `cases` 取用 AST ； tree-sitter 服務編輯器工具，用 Query 比對樹的節點（我的解讀）

問題時間

1. Email: laurence@replware.dev
2. Office Hour: 週四下午 1:00~2:00，請先跟我約
3. 助教：邵振皓 (負責改作業、監考)
4. 助教信箱：114971020@nccu.edu.tw
5. 作業一律上傳 Moodle